

Exercice 1 — moment algébrique de plusieurs forces

Une barre peut tourner autour d'un axe Δ . Deux forces s'y appliquent : $\vec{F}_1$ ($F_1 = 10$ N, bras $b_1 = 0,4$ m) tend à la faire tourner dans le sens **horaire** ; $\vec{F}_2$ ($F_2 = 20$ N, bras $b_2 = 0,15$ m) dans le sens **anti-horaire**. On compte positivement le sens horaire.

- Calcule le moment algébrique de chaque force.
- Détermine le moment résultant et le sens de rotation de la barre.

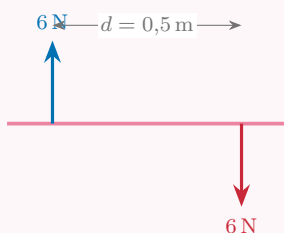
Exercice 2 — bras de levier ou distance au point d'application ?

Une force $F = 50$ N est appliquée à l'extrémité d'un levier, à une distance $L = 0,4$ m de l'axe. Mais la force n'est pas perpendiculaire au levier : la distance *perpendiculaire* de l'axe à sa ligne d'action ne vaut que $b = 0,3$ m.

- Lequel de L ou b faut-il utiliser pour le moment ? Calcule ce moment.
- Quel moment obtiendrait-on si la force était *perpendiculaire* au levier (bras = L) ? Conclue sur l'orientation la plus efficace.

Exercice 3 — est-ce un couple ?

Sur un solide, deux forces verticales sont appliquées : 6 N vers le haut au point $x = 0$ et 6 N vers le bas au point $x = 0,5$ m.



- Ces deux forces forment-elles un couple ? Justifie (résultante, sens, lignes d'action).
- Calcule le moment de ce couple.

Exercice 4 — le volant

On tourne un volant de rayon $r = 0,2$ m en poussant *tangemment* avec chaque main : une force $F = 15$ N vers le haut d'un côté, $F = 15$ N vers le bas de l'autre (aux deux extrémités d'un diamètre).

- Quelle est la distance d entre les deux lignes d'action ?
- Calcule le moment du couple appliqué au volant.

Exercice 5 — travail et moment : même nombre, sens différent

Une force d'intensité $F = 25$ N est utilisée de deux façons.

- Elle déplace une caisse de 2 m *dans sa propre direction* : calcule le travail W (et donne son unité).
- Elle est appliquée à un bras de levier *perpendiculaire* de 2 m : calcule le moment $\mathcal{M}$ (et donne son unité).
- Les deux résultats sont numériquement égaux : s'agit-il pour autant de la même grandeur ?